

De l'aixada a l'app: cent anys d'ocupació per sectors

Llegiu la sèrie del repartiment de l'ocupació entre els tres sectors a Espanya des de 1900 fins a hui, la convertiu en gràfic i en xifres absolutes, i responeu a la pregunta que quasi ningú fa davant d'un gràfic: a més del que diu, què és el que no diu?

DURADA

50 min · 1 sessió

AGRUPAMENT

parelles

UNITAT 2

Producció, creixement i sostenibilitat

MATERIALS

- Full quadriculat o de càlcul per parella
- Calculadora del mòbil
- Taula de la sèrie impresa (apartat «La sèrie») o projectada
- Accés a l'INE (ine.es) per a comprovar l'última dada de l'EPA

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específiques** CE1 · **Comp. clau** STEM, CD, CCL

Plantejament

Els vostres besavis, amb tota probabilitat, treballaven al camp. Els vostres avis, en una fàbrica o en la construcció. Els vostres pares i mares, quasi segur, en un servici: una botiga, un hospital, una aula, una oficina, un camió, un bar. En tres generacions Espanya ha canviat d'ofici sencera, i eixe canvi es pot vore en un sol gràfic.

El construïreu vosaltres a partir de la sèrie de baix, i després fareu amb ell el que cal fer amb qualsevol gràfic que us posen davant: espremer el que diu i, sobretot, detectar el que no diu. Perquè un gràfic honest continua sent un gràfic parcial, i les dues coses més perilloses que es poden fer amb dades són inventar-se-les i llegir-les malament.

Objectius didàctics

- Interpretar una sèrie temporal de percentatges i descriure'n les tendències amb precisió.
- Convertir percentatges en xifres absolutes i explicar per què canvien les conclusions.
- Representar gràficament la sèrie amb eixos retolats i font citada.
- Identificar les preguntes que un gràfic no pot respondre.
- Avaluar un titular de premsa contrastant-lo amb les dades.

La sèrie

Repartiment de l'ocupació entre sectors a Espanya, en percentatge del total de persones ocupades. Xifres **arredonides**, elaborades a partir dels censos històrics de població i de l'Encuesta de Población Activa (INE). L'última columna és el total aproximat de persones ocupades.

ANY	PRIMARI (%)	SECUNDARI (%)	TERCIARI (%)	OCUPATS TOTALS (MILIONS, APROX.)
1900	66	16	18	7,5

1930	46	27	27	8,8
1960	40	32	28	11,8
1980	19	36	45	11,3
2000	7	31	62	15,5
2024	4	20	76	21,9

Nota: dins del secundari, el 2024 hi ha uns 12-13 punts d'indústria i 6-7 de construcció (EPA, INE, 2024).

Passos (sessió de 50 min)

- 1. Gràfic (12 min).** Dibuixeu la sèrie amb els anys a l'eix horitzontal i el percentatge al vertical, amb **tres línies** de colors distints, una per sector. Retoleu els eixos, poseu llegenda i escriviu la font davall. Sense font, el gràfic no val.
- 2. Què diu (8 min).** Descriviu en tres frases la tendència de cada sector i assenyaleu **en quin període cau més de pressa el primari**. Una frase per sector, amb xifres.
- 3. Del percentatge a les persones (10 min).** Calculeu quants milions d'ocupats hi havia al primari el 1960 i el 2024, multiplicant el percentatge pel total. Quanta gent ha eixit del camp?
- 4. El terciari en persones (5 min).** Feu el mateix càlcul per al terciari el 1960 i el 2024. Per quant s'ha multiplicat?
- 5. El titular (8 min).** Un periòdic publica: «Espanya ha destruït la seua indústria: el 1980 era el 36 % de l'ocupació i hui només el 20 %.» Calculeu els ocupats del secundari el 1980 i el 2024 i digueu si el titular se sosté. Escriviu el vostre propi titular, més ajustat.
- 6. Què no diu (7 min).** Cada parella escriu **tres preguntes** que este gràfic no pot respondre. Posada en comú: s'arreglen a la pissarra les que més es repetixen.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Gràfic	Eixos retolats, tres sèries ben traçades, llegenda i font citada	25 %
Descripció de tendències	Tres frases amb xifres i el període de caiguda més ràpida ben identificat	15 %
Càlcul d'absoluts	Primari, terciari i secundari correctament convertits a milions	25 %
Crítica del titular	Usa les xifres absolutes per a avaluar-lo i en proposa un de millor	20 %
Què no diu el gràfic	Tres preguntes pertinents, no genèriques	15 %

Variants i extensions

- **Per a qui va avançat:** busqueu a l'INE el pes de cada sector en el **valor afegit brut** (no en l'ocupació) i superposeu-lo. Comproveu que el primari aporta més valor afegit del que suggerix el seu 4 % d'ocupació: això és productivitat, i enllaça amb l'apartat de la unitat.
- **Per a qui necessita suport:** entregueu el gràfic ja dibuixat i treballeu només els passos 2, 3 i 6.
- **Versió curta (25 min):** el gràfic i els passos 2 i 6.
- **Connexió amb casa vostra:** pregunteu en quin sector treballaven els vostres quatre avis i en quin treballen les persones adultes de la vostra família. Poseu els resultats de tota la classe a la pissarra i compareu el repartiment amb el de la sèrie. Sol assemblar-se molt més del que ningú espera.

Solució orientativa

Per al professorat: passos de la resolució de l'exercici.

1. **2. Tendències:** el primari cau de manera contínua (66 % → 4 %); el secundari puja fins als anys setanta (16 % → 36 %) i després baixa (36 % → 20 %); el terciari creix sense interrupció (18 % → 76 %). La caiguda més ràpida del primari està entre 1960 i 1980: 21 punts en vint anys, l'èxode rural.
2. **3. Xifres absolutes del primari:** 1960 → 40 % d'11,8 milions ≈ **4,7 milions d'ocupats**. 2024 → 4 % de 21,9 milions ≈ **0,9 milions**. És a dir, hui hi ha al voltant de **3,8 milions menys** de persones treballant al sector primari que el 1960.
3. **4. Terciari en absolut:** 1960 → 28 % d'11,8 ≈ **3,3 milions**. 2024 → 76 % de 21,9 ≈ **16,6 milions**. S'ha multiplicat per cinc: ahí va anar a parar la gent que va eixir del camp, primer passant per la indústria.
4. **5. Secundari, el parany del percentatge:** 1980 → 36 % d'11,3 ≈ **4,1 milions**. 2024 → 20 % de 21,9 ≈ **4,4 milions**. El percentatge baixa 16 punts i, no obstant això, hi ha una miqueta més de gent ocupada a la indústria i la construcció que llavors. El titular «Espanya ha destruït la seua indústria» no se sosté amb esta sèrie: el que ha passat és que la resta ha crescut molt més de pressa.
5. **6. El que el gràfic no diu:** res sobre la producció (el primari produïx hui molt més amb moltes menys mans, perquè va pujar la productivitat), res sobre el valor afegit de cada sector, res sobre salaris, jornades, estabilitat o qui ocupa cada lloc de treball, res sobre les causes del canvi i res sobre el futur. Un percentatge d'ocupació és un repartiment, no una mesura d'importància econòmica.

Material obert de profedeeconomia.es · Llicència Creative Commons BY-NC-SA · Currículum LOMLOE